EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 15 MIN

Projection orthogonale $\iff \|p(x)\| \leqslant \|x\|$ (Mines)

Soit p une projection d'un espace euclidien E. Montrer que p est orthogonale si et seulement si $\|p(x)\| \leqslant \|x\|$ pour tout $x \in E$.